Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN CON ÁNGULOS

Una cerca de 2 m de alto está a 1 m de un muro. ¿Cuál es, aproximadamente, la longitud de la escalera más corta que, apoyada en el suelo, pasa sobre la cerca y llega al muro?

A) 3 m

B) $\sqrt{5} \approx 2{,}24$ m

C) $4{,}16$ m

D) $3\sqrt{2} \approx 4{,}24$ m

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Modelo**
   Con ángulo θ con el suelo: $L(\theta) = \frac{2}{\operatorname{sen}\theta} + \frac{1}{\cos\theta}$.

2. **Deriva**
   $-\frac{2\cos\theta}{\operatorname{sen}^2\theta} + \frac{\operatorname{sen}\theta}{\cos^2\theta} = 0 \Rightarrow \tan^3\theta = 2$.

3. **Longitud**
   $L_{\min} = (2^{2/3} + 1)^{3/2} \approx 4{,}16$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma la altura de la cerca y la distancia al muro.

B) Es la distancia del pie de la cerca a su borde superior, no la escalera.

D) Toma un ángulo de $45\,^\circ$, que no es óptimo.

Idea clave. A veces conviene usar un ángulo como variable.